

Relatório - Trabalho Prático - Etapa 2: Sistema PIX Simulado com Replicação e Eleição

Disciplina: INF01151 - Sistemas Operacionais II

Grupo:

Augusto Mattei Grohmann

Henrique Anderson Knorst

João Gabriel Eberhardt Pereira

1 Visão Geral

Este relatório descreve a implementação da segunda etapa do serviço distribuído de transferência de valores. Nesta etapa, o sistema foi estendido para suportar tolerância a falhas através de **Replicação Passiva** e um algoritmo de **Eleição de Líder (Valentão/Bully)**, conforme especificado nos requisitos do trabalho. O objetivo principal foi garantir a disponibilidade do serviço e a consistência dos dados (saldos e transações) mesmo diante da falha do servidor líder.

2 Ambiente de Testes

Para garantir a reprodutibilidade e simular fielmente um sistema distribuído em rede, o ambiente de desenvolvimento e testes foi containerizado.

- **Plataforma de Virtualização:** Docker Engine.
- **Orquestração:** Docker Compose.
 - Utilizado para definir e instanciar os múltiplos processos (Líder, Réplicas de Backup e Cliente) simultaneamente.
 - Configuração de uma rede virtual privada (**bridge network**) para permitir a comunicação via sockets UDP entre os contêineres, simulando máquinas distintas com endereços IP próprios.
- **Sistema Operacional (Contêiner):** Linux (conforme imagem base definida no Dockerfile).
- **Ferramentas de Build:** Makefile para automação da compilação e GCC (GNU Compiler Collection) instalado no ambiente do contêiner.
- **Hardware do Host:** Processadores Intel Core i5/i7, Memória 8GB+ RAM.

3 Eleição de Líder

3.1 Funcionamento do Algoritmo

Implementou-se o **Algoritmo do Valentão (Bully Algorithm)** para a eleição de líder. Cada réplica do servidor possui um ID único, passado como argumento na inicialização.

1. **Deteção de Falha:** Os servidores secundários (backups) monitoram o Líder através de mensagens de `TYPE_HEARTBEAT` enviadas a cada 0.5s. Se um backup não receber o heartbeat dentro de um tempo limite de 1.5s (`ELECTION_TIMEOUT_US`), ele assume que o líder falhou.
2. **Processo Eleitoral:** Ao detectar falha, o processo inicia uma eleição enviando mensagens `TYPE_ELECTION` para todos os processos com ID maior que o seu.
3. **Resolução:**
 - Se ninguém responder, o processo se autoproclama líder e envia `TYPE_COORDINATOR` a todos.
 - Se um processo com ID maior responder com `TYPE_ANSWER`, o processo atual aguarda, pois o nó de maior ID assumirá a liderança.

3.2 Justificativa da Escolha

A escolha do Algoritmo do Valentão foi mandatória conforme a especificação do trabalho. No entanto, sua aplicação se justifica pela simplicidade de implementação em sistemas onde os processos possuem identificadores conhecidos e fixos, permitindo uma convergência determinística para o nó de maior prioridade (maior ID) após uma falha.

4 Replicação Passiva

4.1 Implementação

Utilizou-se o modelo de **Replicação Passiva (Primary-Backup)**. O sistema é composto por um servidor Líder (Primary Replica Manager) e múltiplas réplicas de backup.

- **Processamento Centralizado:** Apenas o Líder processa requisições de clientes (`TYPE_REQ`). Isso evita conflitos de concorrência distribuída e simplifica a serialização das transações.
- **Propagação de Estado:** Após validar e efetuar uma transação (transferência ou criação de cliente), o Líder envia imediatamente uma mensagem de `TYPE_REPLICATION` via *broadcast* para todas as réplicas ativas.
- **Atualização dos Backups:** Ao receberem a mensagem de replicação, os backups atualizam suas tabelas locais (`client_table`) e estatísticas, mantendo o estado sincronizado com o líder sem executar a lógica de negócios novamente.

- **Transparência para o Cliente:** O cliente foi adaptado para detectar falhas (timeout na resposta). Quando o líder falha, o cliente entra em modo de redescoberta, enviando *broadcasts* até encontrar o novo líder eleito, tornando a migração transparente para o usuário final.

4.2 Desafios Encontrados

Bugs de lógica de programação e dificuldades advindas da inexperiência com o Docker.

5 Conclusão

A Etapa 2 foi concluída com êxito. O sistema agora suporta a queda abrupta do servidor principal, elegendo automaticamente um substituto e mantendo a integridade dos saldos bancários distribuídos, cumprindo os requisitos de alta disponibilidade e consistência propostos.